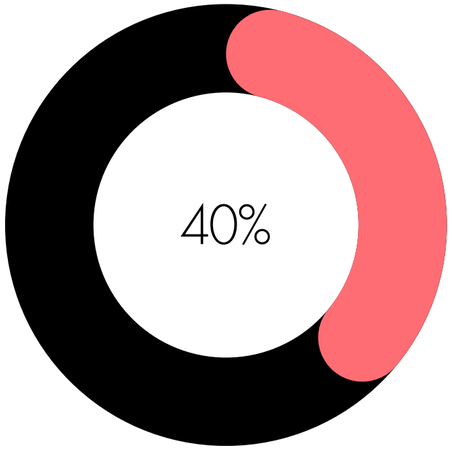


INTRO

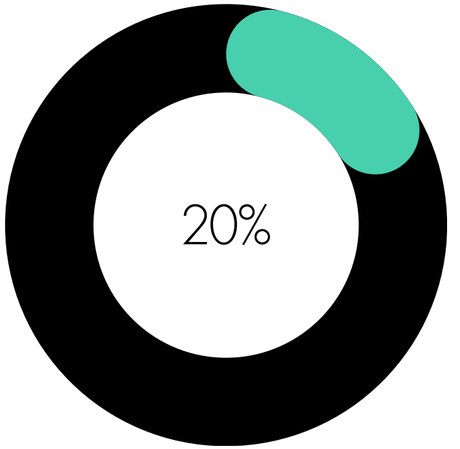
ว30261

การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ 1

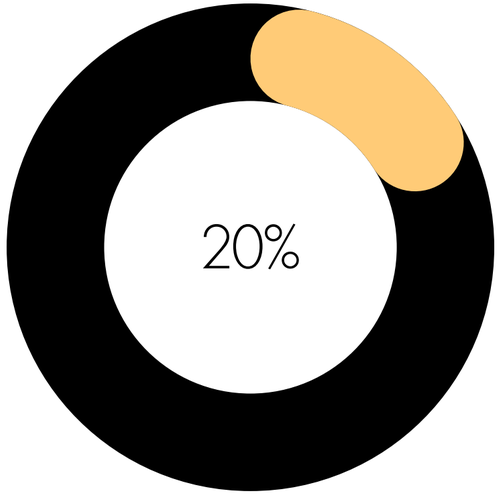
การวัดผล
และคะแนน



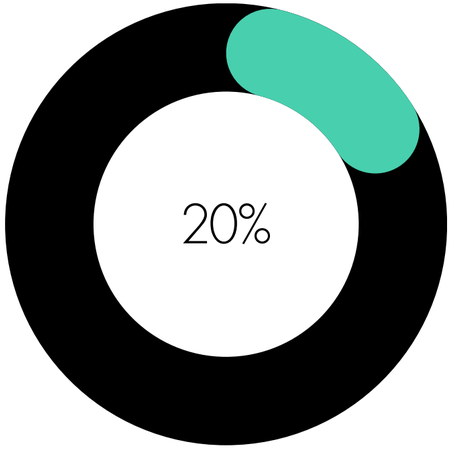
คะแนนเก็บ



สอบกลางภาค



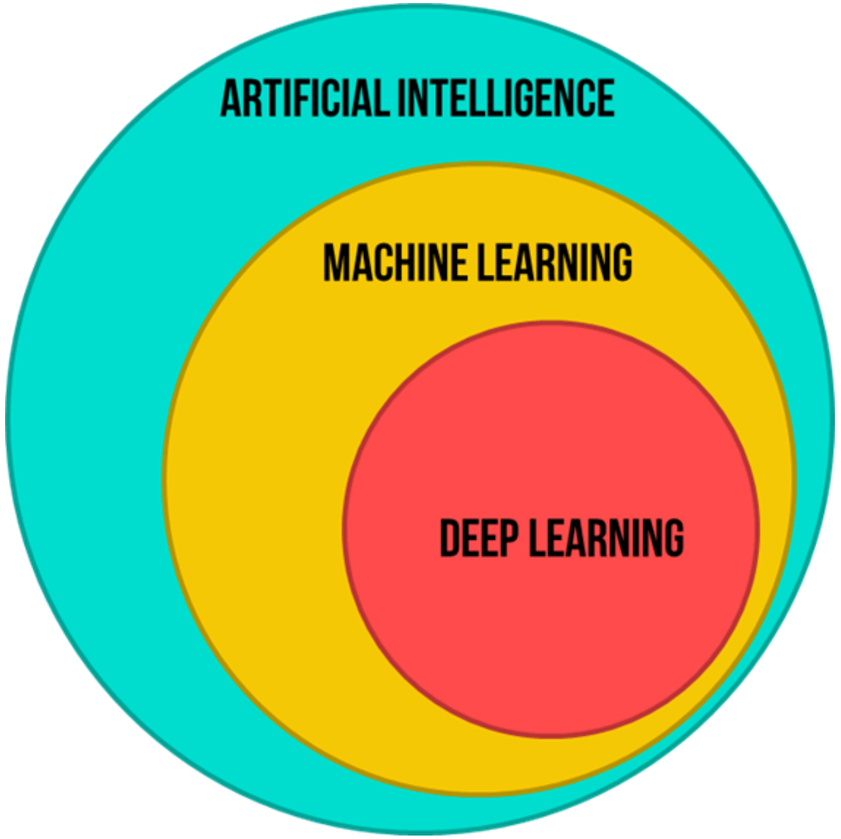
จิตพิสัย



สอบปลายภาค

ภาพรวมของบทเรียน

AI → ML → DL

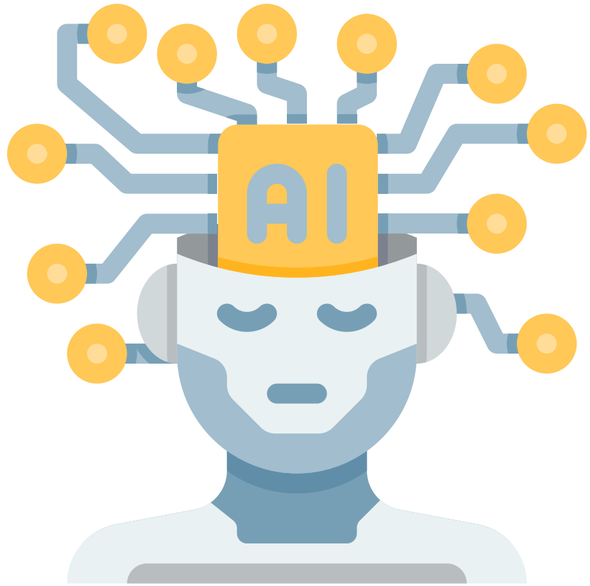


AI คืออะไร?

Artificial Intelligence

AI คือเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
เช่น การรับรู้ การใช้ภาษา และการตัดสินใจ

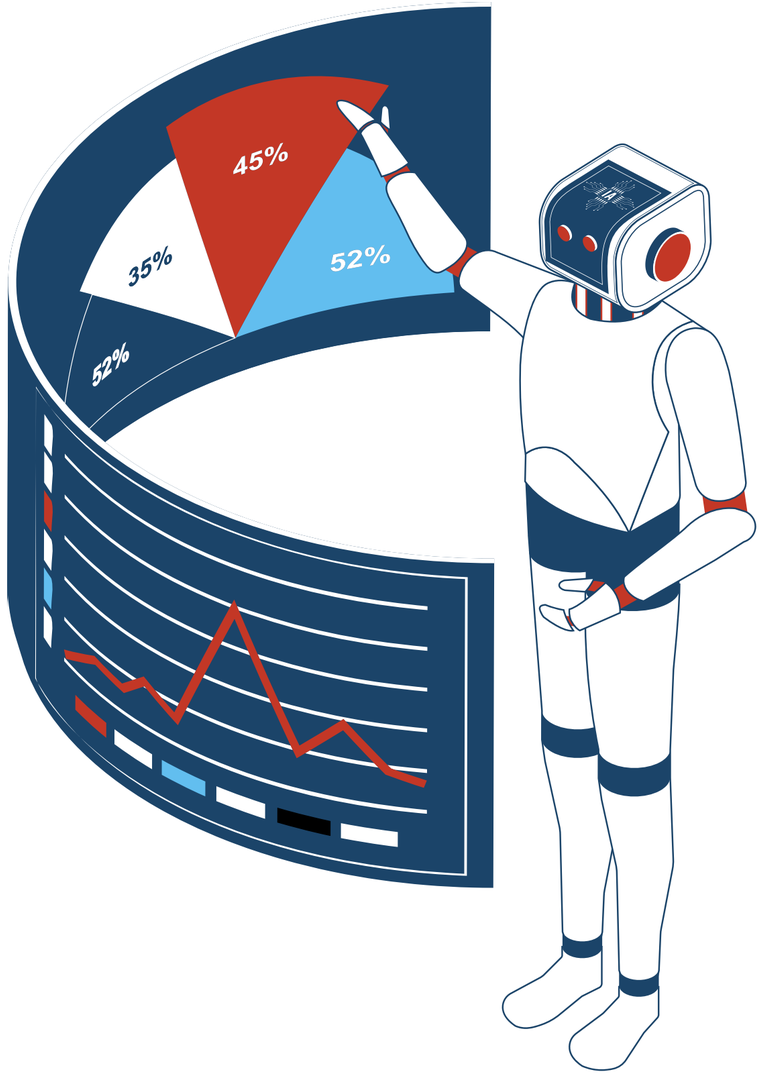
บางระบบใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้
บางระบบเรียนรู้รูปแบบจากข้อมูล
เช่น ระบบแยกภาพแมวและสุนัข
แนวทางที่เรียนรู้จากข้อมูลเรียกว่า ML



Machine Learning
เรียนรู้จากข้อมูลอย่างไร?

Machine Learning เป็นแนวทางหนึ่งของ AI
ที่ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้รูปแบบจากข้อมูล
แทนการเขียนกฎสำหรับทุกกรณี

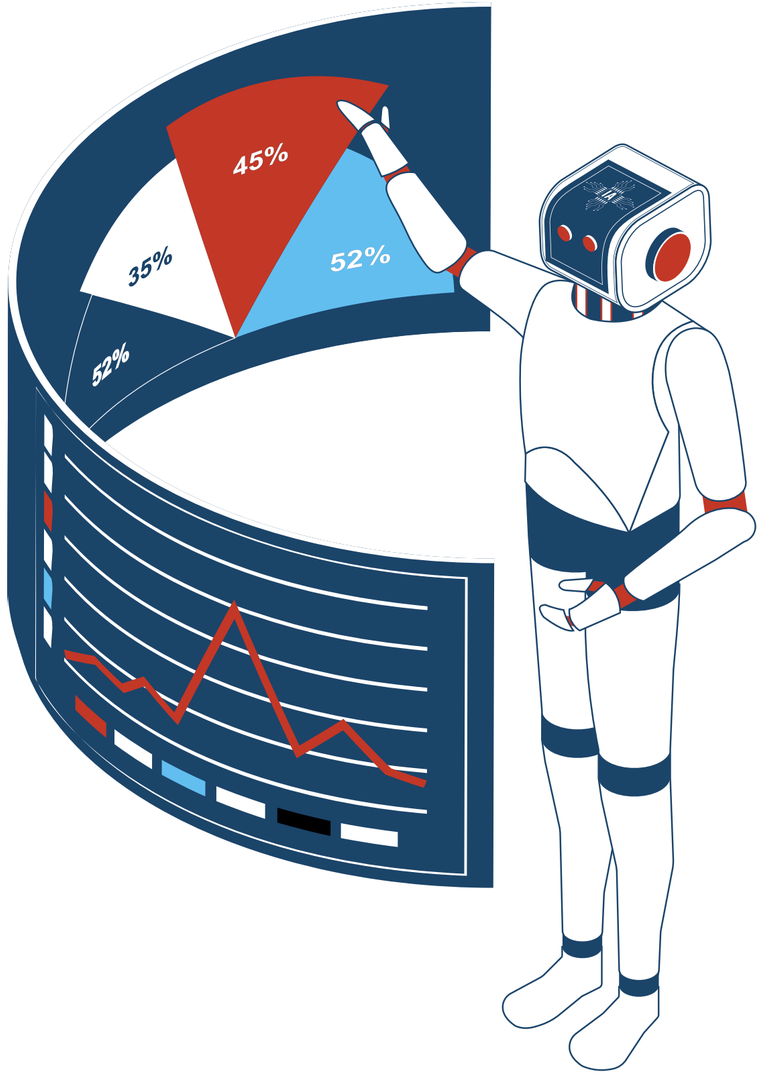
ข้อมูลฝึก → เรียนรู้ → ได้โมเดล → ทดสอบ
โมเดลคือสิ่งที่ใช้ทำนายจากรูปแบบที่เรียนรู้
เช่น ฝึกด้วยอีเมลเพื่อจำแนกสแปม



Supervised Learning
มีตัวอย่างพร้อมเฉลย

การเรียนรู้แบบมีผู้สอน ใช้ข้อมูลพร้อม
คำตอบกำกับ (Label) เป็นตัวอย่างในการฝึก
โมเดลทำนาย เทียบเฉลย แล้วปรับค่า

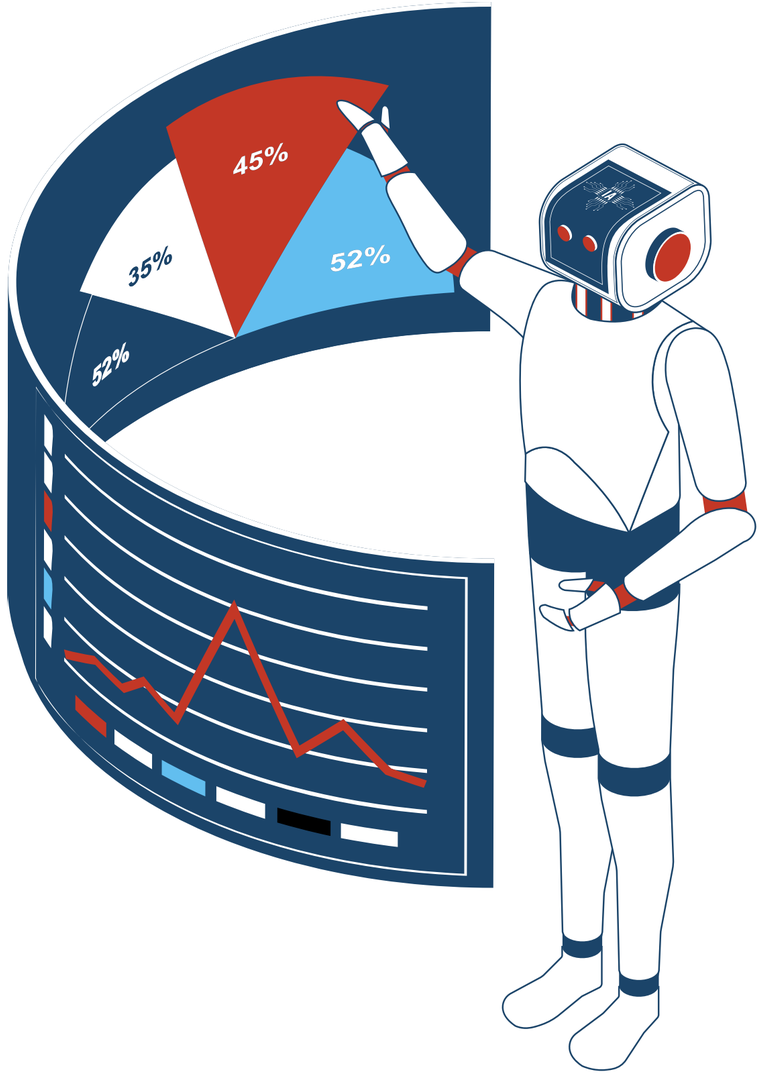
Classification: ทำนายประเภท
เช่น สแปมหรือไม่สแปม
Regression: ทำนายตัวเลข เช่น ราคาบ้าน



Unsupervised Learning
ข้อมูลที่ไม่มีเฉลย

การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน ใช้ข้อมูล
ที่ไม่มีคำตอบกำกับ เพื่อค้นหารูปแบบ
หรือโครงสร้างที่ซ่อนอยู่

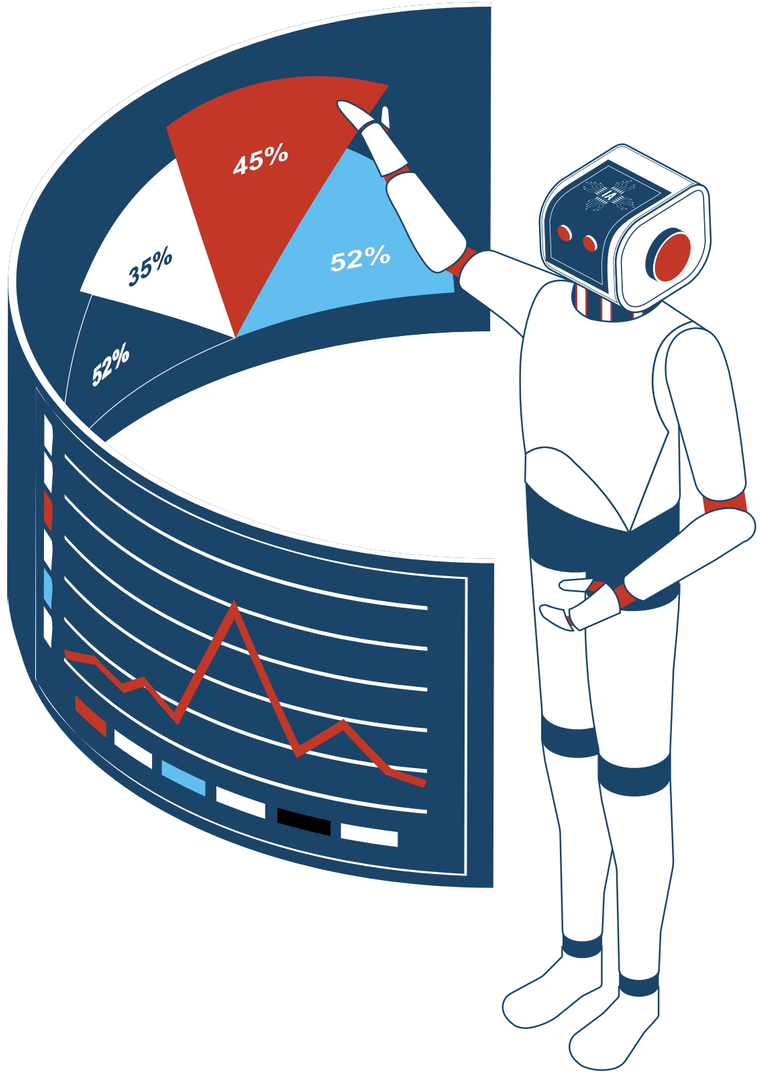
ตัวอย่างคือการจัดกลุ่ม (Clustering)
นำอีเมลที่มีข้อความคล้ายกันไว้ด้วยกัน
แล้วให้มนุษย์ตีความแต่ละกลุ่ม



Reinforcement Learning
ลองทำแล้วรับรางวัล

การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง เรียนรู้ผ่าน
การกระทำและผลตอบกลับจากสิ่งแวดล้อม
เพื่อหาวิธีที่ให้รางวัลสะสมสูงขึ้น

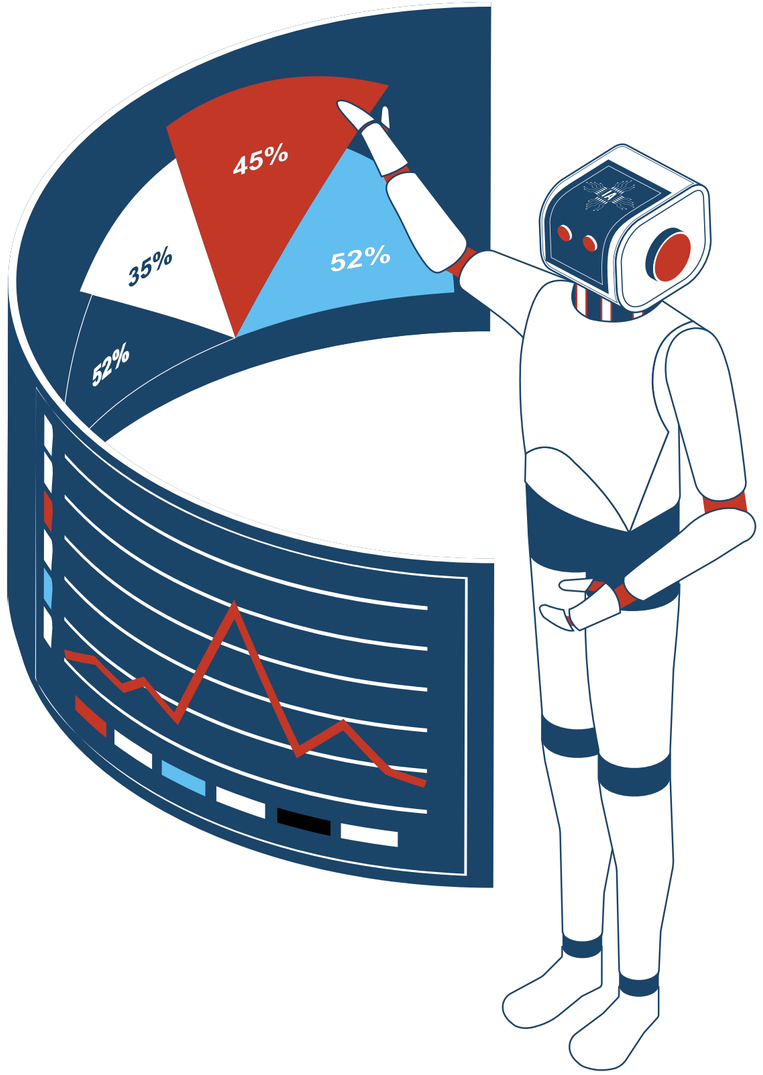
Agent คือผู้เลือกการกระทำ
Environment คือสิ่งแวดล้อมที่โต้ตอบ
เช่น ตัวละครลองเดินในเกมเพื่อถึงเป้าหมาย



Self-supervised
ใช้ข้อมูลเป็นเฉลย

Self-supervised Learning สร้างโจทย์
และคำตอบจากข้อมูลเอง เพื่อลดการพึ่งพา
คนติดป้ายคำตอบทีละตัวอย่าง

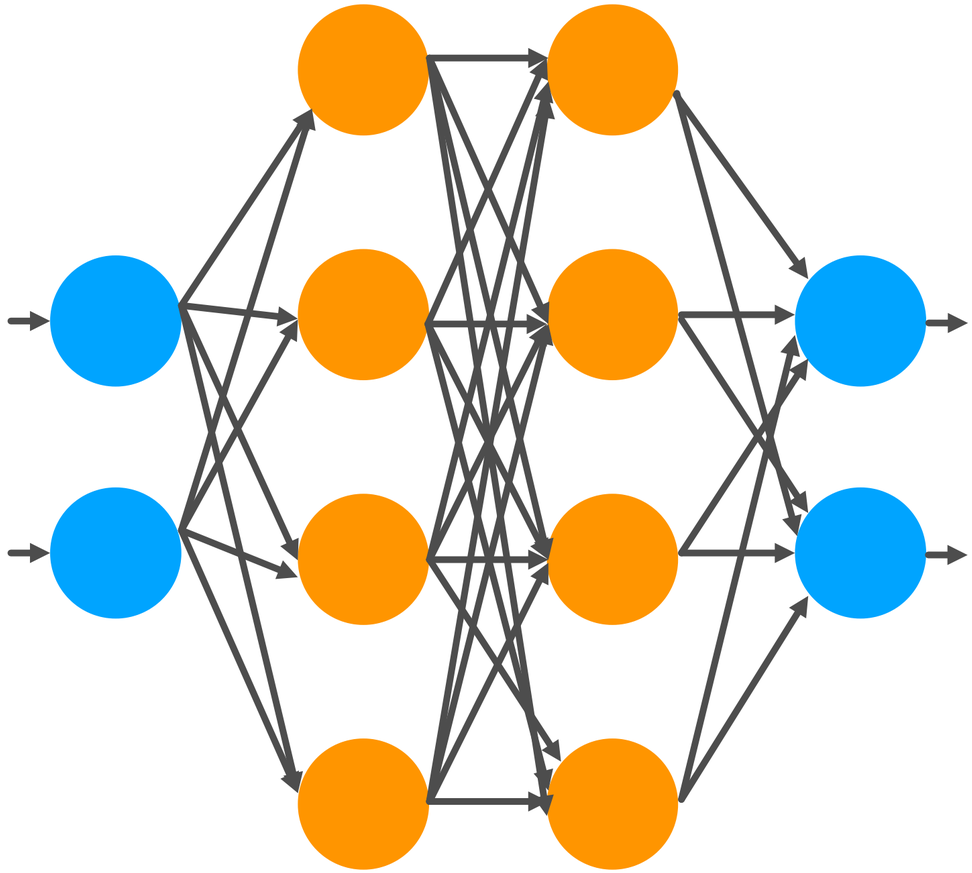
เช่น ปิดคำบางส่วนแล้วฝึกให้เติมคำ
โดยใช้ข้อความต้นฉบับเป็นเฉลย
หรือฝึกทำนายส่วนถัดไปจากข้อความก่อนหน้า



Deep Learning
ต่างจาก ML อย่างไร?

Deep Learning เป็นส่วนหนึ่งของ ML
ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
เรียนรู้ลักษณะของข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้น

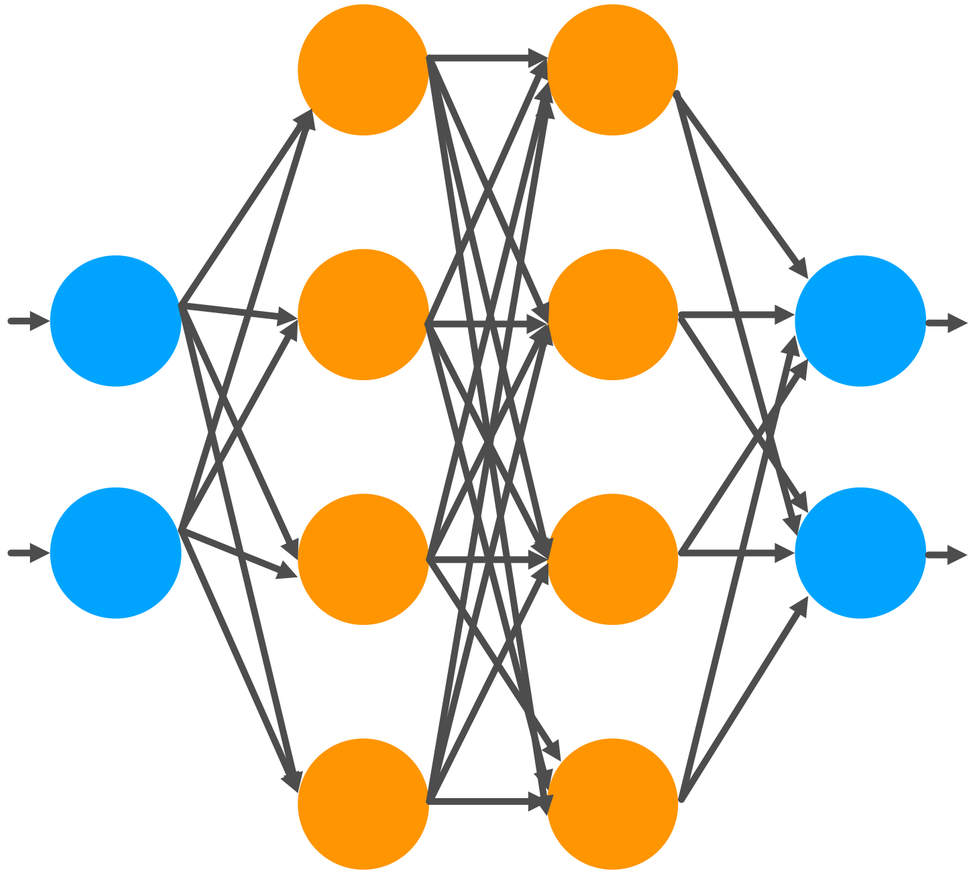
เช่น เรียนรู้เส้นและลวดลายจากภาพ
แล้วนำมาประกอบเพื่อแยกแมวกับสุนัข
ความสัมพันธ์คือ AI $\supset$ ML $\supset$ DL



Training / Inference ต่างกันอย่างไร?

Training คือการปรับค่าภายในโมเดล
เพื่อเรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลฝึก

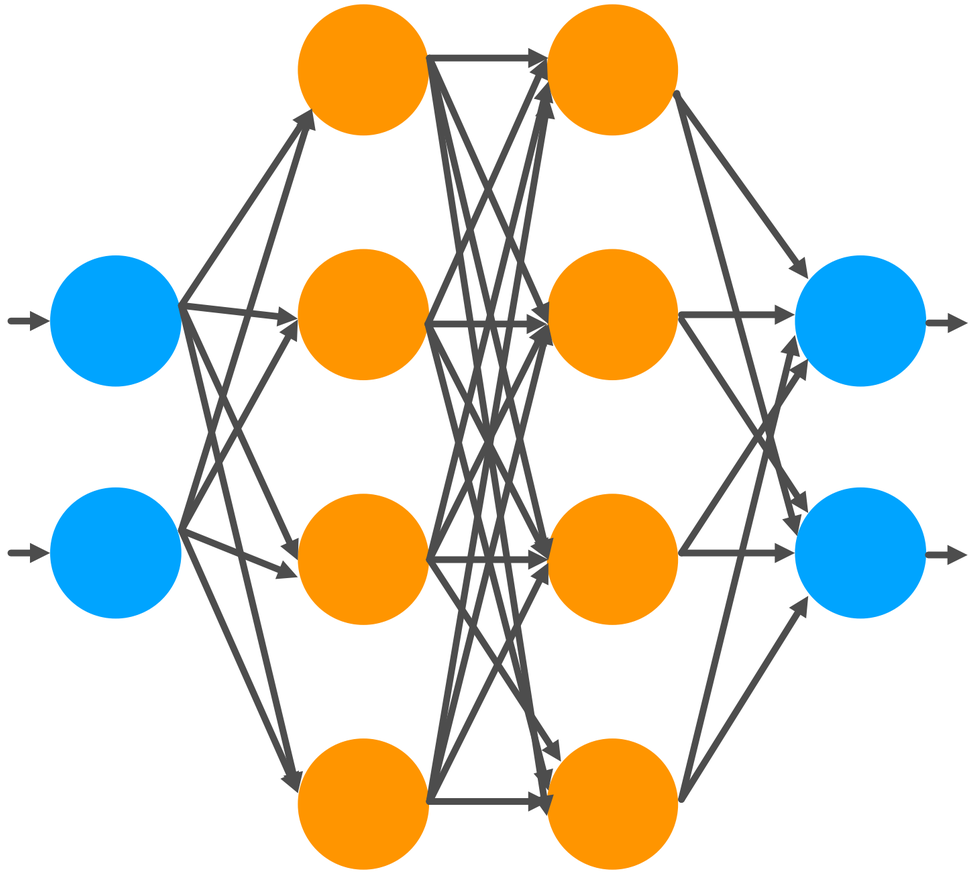
Inference คือการนำโมเดลมาให้ผลลัพธ์
โดยทั่วไปไม่ปรับค่าโมเดลในขั้นตอนนี้
เช่น เรียนรู้จากอีเมลตัวอย่างคือ Training
จำแนกอีเมลฉบับใหม่คือ Inference



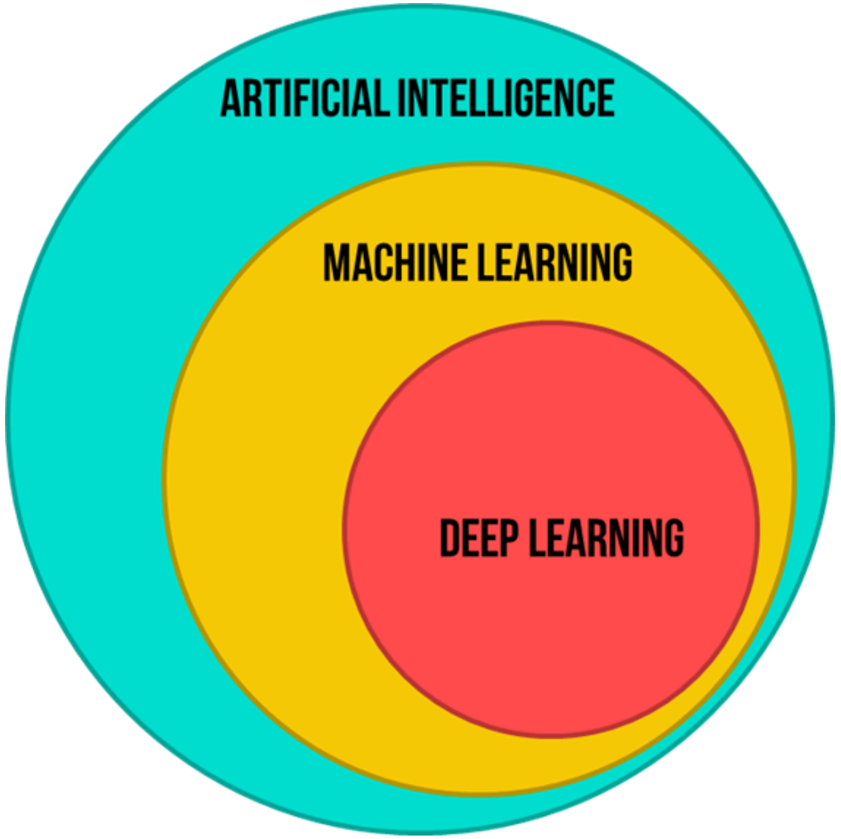
ต้องใช้โมเดลใหญ่เสมอไหม?

เลือกโมเดลจากลักษณะงาน คุณภาพข้อมูล ความแม่นยำ เวลา และทรัพยากรที่มี โมเดลใหญ่จึงไม่ได้เหมาะกับทุกงาน

เริ่มจากวิธีพื้นฐานและทดสอบกับข้อมูลใหม่ หากผลยังไม่ดี ให้ตรวจสาเหตุก่อนเพิ่มขนาด เช่น งานสแปมอาจใช้โมเดลเล็กได้ดี



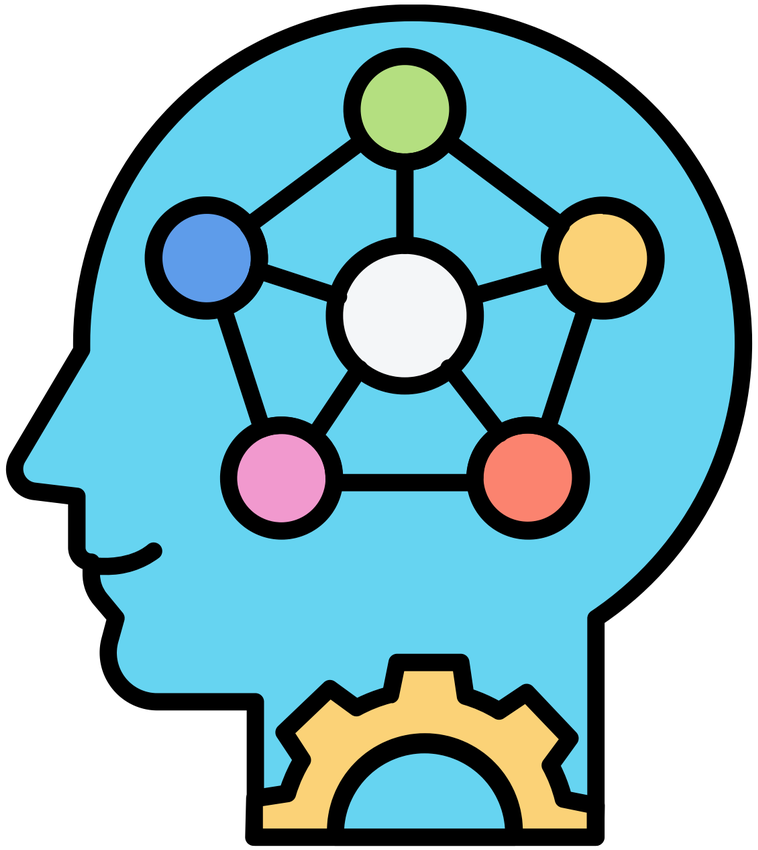
AI สร้างข้อความขึ้นมาได้อย่างไร?



Generative AI
สร้างอะไรได้บ้าง?

Generative AI คือ AI ที่สร้างเนื้อหาใหม่
จากรูปแบบที่เรียนรู้ คำสั่ง และบริบท
ผลลัพธ์เป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ

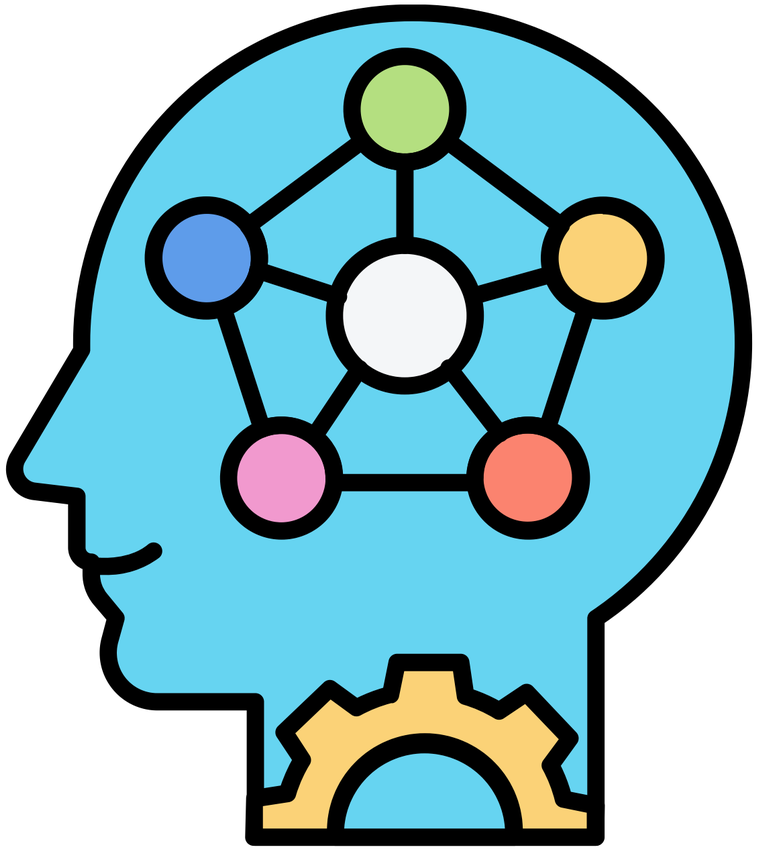
เช่น ร่างอีเมลหรือสร้างภาพจากคำบรรยาย
งานนี้ผลิตเนื้อหาแทนการตอบเพียงประเภท
โมเดลที่ทำงานกับภาษาเรียกว่าโมเดลภาษา



LLM สร้างคำตอบ ได้อย่างไร?

LLM คือ Large Language Model หรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลข้อความ

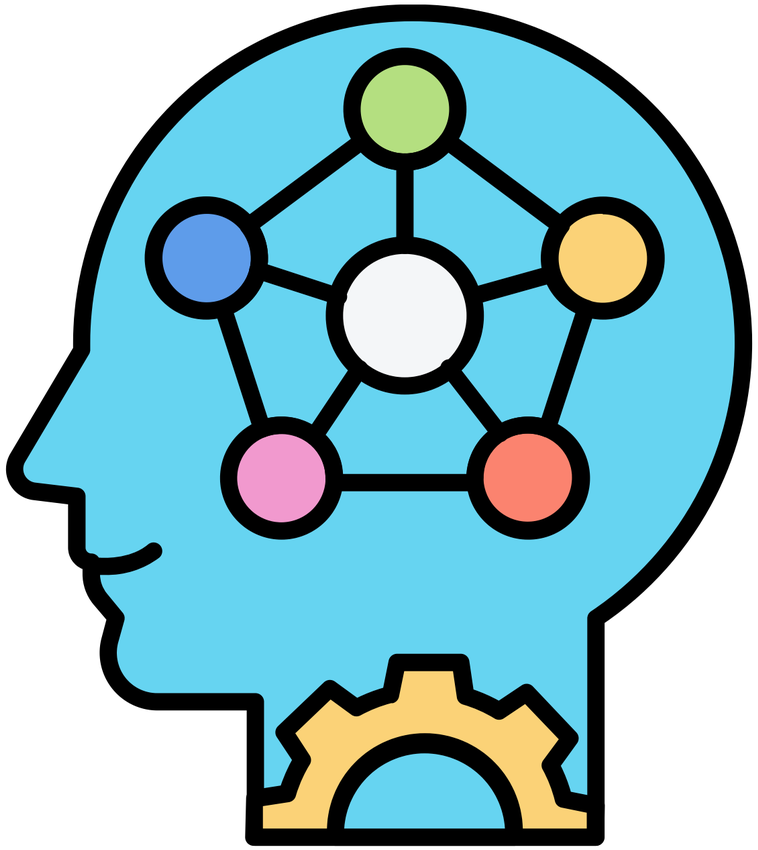
ข้อความแบ่งเป็นหน่วยที่เรียกว่า Token อาจเป็นคำ ส่วนของคำ หรือเครื่องหมาย โมเดลทำนาย Token ถัดไปจากบริบท แล้วทำซ้ำจนได้คำตอบ



ทำไม AI
ถึงตอบผิดได้?

LLM สร้างข้อความจากรูปแบบที่เรียนรู้
จึงอาจสร้างข้อมูลหรือแหล่งอ้างอิงที่ไม่มีจริง
เรียกว่า Hallucination

ภาษาที่ลื่นไหลไม่รับประกันความถูกต้อง
ก่อนใช้ ให้ตรวจข้อเท็จจริงจากต้นทาง
เปิดอ่านแหล่งอ้างอิงและตรวจวันที่ข้อมูล



1. โปรแกรมแยกอีเมลสแปม
ต้องใช้ข้อมูลฝึกแบบไหน?

2. ML กับ Deep Learning
เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

3. ตอนแชตกับ LLM เรากำลัง
ฝึกโมเดลหรือใช้โมเดล?

4. ถ้า AI ให้ข้อมูลที่ไม่คุ้นเคย
จะตรวจว่าถูกต้องได้อย่างไร?

ทบทวนท้ายบท